

●临床药学●

浅谈药物相互作用

冯晓燕 江苏省海安曲塘医院药剂科 226661

1 药物相互作用的概述

各种药物单独作用于人体可产生各自的药理效应。当多种药物联合使用时,由于它们的相互作用,可使药效加强或副作用减轻,也可使药效减弱或出现不应有的毒、副作用,甚至可出现某些奇特的不良反应,危害用药者。因此必须重视药物相互作用问题。广义的讲,应当包括药物在体内和体外的物理化学和药理的配合变化。体外的配合变化一般称为配伍禁忌,体内的配合变化,则叫做药物相互作用。体内的药物相互作用主要指药物的药理作用。由于同时或前后应用其它药物所改变,如引起药物作用加强或减弱、毒性增加或减少等。

2 药物相互作用对临床治疗的影响

药物相互作用,根据对治疗的影响,可分为有益的相互作用和有害的相互作用,有些尚属争议性的。

2.1 有益的相互作用 联合用药时若得到治疗作用增强或副作用减轻,则此种作用是有益的,如甲氧苄胺嘧啶有抑制二氢叶酸还原酶作用,磺胺药能抑制二氢叶酸合成酶,两者合用,抗菌作用大大增强;阿托品和吗啡连用,可减轻吗啡所引起的平滑肌痉挛而加强镇痛作用。

2.2 有害的相互作用 联合用药时可导致治疗作用的减弱,毒副作用的增强等等。如氨基糖苷类抗生素与硫酸镁合用时,可加强呼吸麻痹;四环素与钙剂同服可影响四环素的吸收。

3 药物相互作用分类

药物相互作用,按照发生的原理,可分为药物动力学的相互作用和药效学的相互作用。这两类相互作用都可引起药物作用性质或强度的变化。

3.1 药动学的相互作用 指一种药物的吸收、分布、代谢、排泄等为其它药物所改变。

3.1.1 改变胃肠道吸收。胃肠道的酸碱度、改变胃肠运动机能、综合与吸附、改变肠道菌丛。

3.1.2 改变药物分布。许多药物进入血液后能与血浆蛋白结合,因而降低或失去活性。只有激活状态的药物才具有活性,游离型和结合型药物之间处于一个动态平衡状态。临床常见的与血浆蛋白结合的相互作用药物如:保泰松、甲灭酸、吲哚美辛等等。

3.1.3 改变药物的代谢。酶促作用:合并用药诱导药物代谢酶,促进代谢,使药效降低;酶抑作用则与之相反。

3.1.4 改变药物排泄。干扰药物从肾小管分泌,如丙磺舒可减少青霉素、头孢菌素类的排泄而使之增效;影响肾小管

的重吸收;影响电解质平衡,如排钾利尿药氢氯噻嗪可改变体内钾离子、钠离子的浓度,如与氨基糖苷类抗生素合用可引起永久性耳聋。

3.2 药效学的相互作用 指一种药物改变了另一种药物的作用。

3.2.1 作用于同一作用部位或受体的协同或相加作用。此类药物合用常引起中毒。

3.2.2 作用于不同的作用点或受体时协同作用。如镇静催眠药与抗精神病药合用时,则中枢抑制作用增强,单胺氧化酶抑制剂与氯丙嗪合用时,不仅增强安定作用,而且增强降压效应。

3.2.3 敏感化现象。如排钾利尿药可使钾水平降低,从而使心脏对强心甙敏感化,易引起心律失常。

3.2.4 拮抗作用。竞争性拮抗作用,如甲苯磺丁脲的降血糖作用是由于促胰岛素释放的结果,这一作用可被化学结构相似的氯噻嗪类利尿药对抗,后者可抑制胰岛素释放;非竞争性拮抗作用,如左旋多巴不宜与 VB₆ 合用,作用物与拮抗物不是作用于同一受体或同一部位。

3.3 抗生素间的相互作用 抗生素对微生物作用的方式分 3 类:第 1 类为速效杀菌剂,它能迅速杀灭繁殖期细菌。如青霉素、头孢菌类等。第 2 类为缓效杀菌剂,主要杀灭禁止期细菌。如多粘菌素类、氨基糖苷类等。第 3 类为速效抑菌剂,主要是抑制细菌生长。如四环素类。

3.4 药物与食物间相互作用

3.4.1 食物对药物吸收的影响。如空腹服用扑热息痛 20min 达到最高血浓度,但饭后服用,疗效可推迟 2h。

3.4.2 食物中高蛋白、钙镁离子与药物间相互作用;如高蛋白饮食可降低左旋多巴的疗效。

3.4.3 药物与某些饮料间相互作用。如酒、葡萄果汁、茶、烟等可影响药物代谢。

3.4.4 药物与高糖食物的相互作用。食用糖分含量高的食物可增加血糖,尤其对糖尿病患者的血脂影响较大;可的松类可升高肝糖原,增高血糖,引起尿糖。

药物是人类防治疾病,维护自身健康,保持世代生生不息的物质基础,迄今为止,在疾病的治疗中,绝大部分疗效是通过药物获得的。为了人类的生存和健康,不仅要研制更多更好的有效药物,而且应当合理使用现存的药物,让其发挥生物医学效应、社会效应和经济效益。

收稿日期 2004-01-19

(编辑 思凡)